

Sistema de Información Estudiantil (SIE)

Documento de Requerimientos — MVP Fase 1

Versión 1.0
2 de junio de 2026

Preparado por el equipo de Arquitectura de Soluciones
Audiencia: equipo de Desarrollo, Producto y QA

Tabla de contenidos

1. Introducción	4
1.1 Propósito del documento	4
1.2 Alcance del documento	4
1.3 Audiencia	4
1.4 Definiciones y acrónimos	4
2. Visión general del producto	5
2.1 Contexto y problema	5
2.2 Objetivos del MVP	5
2.3 Usuarios y stakeholders	5
2.4 Supuestos y restricciones	5
3. Alcance funcional	6
3.1 Módulos incluidos en el MVP	6
3.2 Módulos diferidos a fase 2+	6
3.3 Roles del sistema	6
4. Requerimientos funcionales	7
4.1 Módulo Identidad (ID)	7
4.2 Módulo Académico (AC)	9
4.3 Módulo Matrícula (MT)	11
4.4 Módulo Calificaciones (CA)	12
5. Requerimientos no funcionales	14
6. Arquitectura técnica propuesta	15
6.1 Estilo arquitectónico	15
6.2 Bounded contexts	15
6.3 Eventos de dominio	15
6.4 Stack tecnológico recomendado	16
6.5 Patrones aplicables	16
6.6 ADRs sugeridos (Architecture Decision Records)	16
7. Modelo de datos conceptual	18
7.1 Entidades principales	18
7.2 Relaciones clave	18
7.3 Consideraciones de diseño físico	19

8. Matriz de permisos por rol	20
9. APIs principales	21
9.1 Identidad	21
9.2 Académico	21
9.3 Matrícula	22
9.4 Calificaciones	22
10. Procesos end-to-end	23
10.1 Configuración del período académico	23
10.2 Matrícula de estudiantes	23
10.3 Operación del aula	23
10.4 Cierre de período	24
10.5 Consulta de resultados	24
11. Criterios de éxito del MVP	25
12. Roadmap a fase 2 y posteriores	26
Fase 2 (3-6 meses tras MVP)	26
Fase 3 (6-12 meses tras MVP)	26
Fase 4 (12+ meses)	26
Anexo A. Glosario académico	27
Anexo B. Convenciones sugeridas	27
B.1 Convenciones de código	27
B.2 Convenciones de API	27
B.3 Definition of Done por historia de usuario	27

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Información Estudiantil (SIE) en su versión MVP (Producto Mínimo Viable). Su objetivo es proveer al equipo de desarrollo una base completa y accionable para construir la primera versión operativa del sistema, capaz de soportar un período académico de extremo a extremo.

1.2 Alcance del documento

El documento cubre los cuatro módulos núcleo del MVP, los roles del sistema, sus interacciones, requerimientos no funcionales esperados, arquitectura técnica recomendada, modelo de datos conceptual, contratos API de alto nivel y procesos end-to-end. Lo que queda fuera del MVP se lista explícitamente en la sección 3.2 y se referencia en el roadmap (sección 12).

1.3 Audiencia

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, líderes técnicos, QA y Product Owner. Asume familiaridad básica con desarrollo web moderno, REST APIs, bases de datos relacionales y conceptos básicos de Domain-Driven Design.

1.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
SIE	Sistema de Información Estudiantil
MVP	Producto Mínimo Viable: primera versión funcional end-to-end
Período académico	Lapso de tiempo durante el cual se dictan clases (ej. 2026-1)
Curso	Materia del catálogo institucional (definición abstracta y reutilizable)
Sección	Instancia de un curso para un período específico, con docente y cupo
Matrícula	Inscripción de un estudiante en una sección
Evaluación	Instrumento de calificación dentro de una sección (parcial, tarea, etc.)
Cierre de período	Acto que hace inmutables las notas y publica resultados
Bounded Context	Frontera de modelo de dominio según DDD
CQRS	Command Query Responsibility Segregation
NFR	Non-Functional Requirement (requerimiento no funcional)

2. Visión general del producto

2.1 Contexto y problema

Las instituciones educativas necesitan operar el ciclo académico —desde la configuración del período hasta la publicación de resultados— de forma trazable, auditable y accesible para todos los actores involucrados. El SIE MVP busca resolver este flujo mínimo con una solución web moderna que reemplace hojas de cálculo, archivos compartidos y procesos manuales propensos a error.

2.2 Objetivos del MVP

- Operar un período académico completo de inicio a fin sin intervenciones externas.
- Soportar al menos 500 estudiantes activos y 50 docentes en producción.
- Reducir el tiempo de cierre de período de semanas a días.
- Proveer a estudiantes acceso autónomo a su información académica.
- Sentar la base de bounded contexts y eventos para escalar el sistema en fases siguientes.

2.3 Usuarios y stakeholders

El MVP define tres roles: Administrador académico, Docente y Estudiante. Otros stakeholders (padres/tutores, rectores, secretaría, contabilidad) son consumidores indirectos del sistema y serán habilitados en fases posteriores con sus propios roles.

2.4 Supuestos y restricciones

Supuestos:

- La institución provee los datos maestros iniciales (cursos, docentes, estudiantes) por carga inicial.
- Existe conectividad estable en los puntos de uso (aula, oficina, dispositivos personales).
- La gestión financiera y de admisiones formales se maneja por sistemas externos durante el MVP.

Restricciones:

- El MVP debe estar listo en un plazo objetivo de 4 a 6 meses con un equipo pequeño (4-6 personas).
- Cumplimiento de protección de datos personales aplicable a información de estudiantes (LOPD en Ecuador o equivalente).
- El stack debe favorecer mantenibilidad y posibilidad de escalar a microservicios en fases futuras, sin partir de microservicios desde día 1.

3. Alcance funcional

3.1 Módulos incluidos en el MVP

Módulo	Responsabilidad principal
Identidad	Gestión de usuarios, autenticación y autorización por rol.
Académico	Catálogo de cursos, períodos académicos y secciones con horario y docente asignado.
Matrícula	Inscripción de estudiantes en secciones, con control de cupo y carga masiva.
Calificaciones	Registro de asistencia, esquema de evaluación, notas y cierre de período.

3.2 Módulos diferidos a fase 2+

Los siguientes módulos no forman parte del MVP. La decisión se basa en validar primero el ciclo académico mínimo antes de construir capacidades de mayor complejidad. El roadmap (sección 12) propone la secuencia recomendada.

Módulo	Justificación de diferimiento
Admisiones (proceso completo)	Reemplazable en MVP por carga masiva de estudiantes admitidos.
Finanzas / Pagos	Frecuentemente cubierto por sistema externo; integración puede ser posterior.
Biblioteca	Valor agregado, no core académico.
Reportes / BI	MVP cubre con exports a CSV desde cada módulo.
Notificaciones avanzadas	MVP usa servicio simple email-on-event.
Padre/Tutor	Rol adicional; el estudiante puede compartir consultas mientras tanto.

3.3 Roles del sistema

Rol	Descripción	Funciones principales
Administrador	Personal académico-administrativo que configura el sistema.	Configura el sistema, crear catálogo, asignar docentes, matricular al
Docente	Profesor responsable de una o varias secciones.	Verifica secciones, tomar asistencia, ingresar notas, cerrar período.
Estudiante	Inscrito en una o varias secciones del período activo.	Consulta horario, notas, asistencia, actualizar perfil.

4. Requerimientos funcionales

Esta sección define los requerimientos funcionales por módulo en formato de historias de usuario con criterios de aceptación. Cada historia tiene un identificador único de la forma US-XX-NNN, donde XX es el código del módulo (ID, AC, MT, CA) y NNN es el número correlativo. Estos identificadores deben usarse en commits, ramas y tickets para mantener trazabilidad.

4.1 Módulo Identidad (ID)

Gestiona la identidad de los usuarios, su autenticación, y la asignación de roles. Es el módulo base sobre el que se construyen los demás: cualquier acción en el sistema está autenticada y autorizada por una identidad gestionada aquí.

US-ID-001

*Como Administrador, quiero **crear cuentas de usuario para Docentes y Estudiantes**, para que puedan acceder al sistema.*

Criterios de aceptación:

- El formulario solicita email, nombre completo, rol y estado (activo/inactivo).
- El email debe ser único; si ya existe, se muestra error claro.
- El sistema envía un email con enlace de activación y configuración de contraseña.
- Si el usuario es Docente, debe poder asociarse luego a secciones académicas.

US-ID-002

*Como Usuario, quiero **autenticarme con email y contraseña**, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.*

Criterios de aceptación:

- El login valida credenciales contra el hash almacenado (no contraseñas en claro).
- Tras 5 intentos fallidos en 10 minutos, la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos.
- Una sesión exitosa emite un token de sesión con expiración configurable (default 8 horas).
- La pantalla muestra mensaje genérico ante credenciales inválidas (no revela si el email existe).

US-ID-003

*Como Administrador, quiero **asignar uno o más roles a un usuario**, para controlar qué funcionalidades puede usar.*

Criterios de aceptación:

- Los roles disponibles en MVP son: Administrador, Docente, Estudiante.
- Un usuario puede tener múltiples roles (ej. un docente que también es estudiante en otro programa).
- La modificación de roles queda registrada en el log de auditoría con autor, fecha y cambio aplicado.

US-ID-004

*Como Usuario, quiero **restablecer mi contraseña vía email**, para recuperar acceso si la olvido.*

Criterios de aceptación:

- El flujo solicita el email y envía siempre un mensaje (no revela si el email está registrado).
- El enlace de restablecimiento expira en 30 minutos y es de un solo uso.
- La nueva contraseña debe cumplir política mínima: 10 caracteres, al menos un número y una letra.

US-ID-005

*Como Administrador, quiero **desactivar un usuario**, para revocar accesos sin perder el historial.*

Criterios de aceptación:

- Un usuario desactivado no puede autenticarse pero su historial académico se preserva.
- Las consultas históricas siguen mostrando al usuario; las consultas operativas activas lo ocultan.
- La acción queda registrada en el log de auditoría con motivo opcional.

4.2 Módulo Académico (AC)

Define el catálogo de la oferta académica institucional y su instanciación en períodos concretos. Es la fuente de verdad sobre qué cursos existen, qué secciones están abiertas y qué docente las dicta.

US-AC-001

*Como Administrador, quiero **crear un período académico con código, nombre, fecha de inicio y fecha de fin**, para enmarcar todas las operaciones de matrícula y calificación.*

Criterios de aceptación:

- El código debe ser único (ej. 2026-1, 2026-VERANO).
- La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio.
- Los estados del período son: BORRADOR, ABIERTO, EN_CURSO, CERRADO.
- Solo un período puede estar EN_CURSO simultáneamente.

US-AC-002

*Como Administrador, quiero **crear cursos en el catálogo con código, nombre, descripción y créditos**, para definir la oferta académica reutilizable.*

Criterios de aceptación:

- El código de curso es único a nivel institucional (ej. MAT-101).
- Los cursos son independientes de cualquier período específico.
- Un curso puede ser editado mientras no tenga secciones activas con matriculados.

US-AC-003

*Como Administrador, quiero **crear secciones de un curso para un período con capacidad y horario semanal**, para abrir cupos para que los estudiantes se matriculen.*

Criterios de aceptación:

- Cada sección pertenece a exactamente un curso y un período.
- La capacidad es un número entero mayor a cero.
- El horario semanal indica día(s), hora de inicio y fin, y aula (texto libre en MVP).
- El sistema valida que no existan conflictos de aula u horario obvios y muestra advertencia (no bloquea).

US-AC-004

*Como Administrador, quiero **asignar un docente a una sección**, para que el docente sepa qué clases tiene a su cargo.*

Criterios de aceptación:

- El docente debe ser un usuario activo con rol Docente.
- Una sección puede tener uno o varios docentes (titular + auxiliar).
- La asignación emite el evento de dominio DocenteAsignado consumible por otros módulos.

US-AC-005

*Como Administrador, quiero **clonar la estructura del período anterior (cursos, secciones, docentes)**, para acelerar el setup del siguiente período.*

Criterios de aceptación:

- El sistema copia el catálogo de secciones del período origen al destino.
- No se copian matrículas, asistencias ni notas (solo la estructura).
- El administrador puede editar individualmente cualquier sección clonada antes de abrirla.

US-AC-006

*Como Administrador, quiero **ver el listado de secciones de un período filtrado por curso, docente o estado**, para auditar la oferta académica activa.*

Criterios de aceptación:

- El listado muestra al menos: código de sección, curso, docente, cupos ocupados/disponibles, estado.
- El filtro por estado distingue: BORRADOR, ABIERTA, EN_CURSO, CERRADA.
- El listado es exportable a CSV.

4.3 Módulo Matrícula (MT)

Vincula a un estudiante con una sección durante un período. Es el módulo que materializa el rol de Estudiante en el sistema: una persona sin matrículas activas no recibe servicios académicos.

US-MT-001

*Como Administrador, quiero **matricular un estudiante en una sección**, para asignarlo a la clase correspondiente.*

Criterios de aceptación:

- El sistema valida que el estudiante esté activo y la sección esté ABIERTA.
- El sistema valida que la sección no haya alcanzado su capacidad máxima.
- El sistema impide matricular al mismo estudiante en la misma sección dos veces.
- La operación emite el evento EstudianteMatriculado.

US-MT-002

*Como Administrador, quiero **importar matrículas masivamente desde un archivo CSV**, para procesar inscripciones de muchos estudiantes en una sola operación.*

Criterios de aceptación:

- El CSV debe contener columnas: email_estudiante, codigo_seccion.
- El sistema valida cada fila y reporta errores con número de línea y motivo.
- Las filas válidas se procesan aunque otras tengan error.
- Al finalizar, se muestra un resumen: matriculados, omitidos por error, ya existentes.

US-MT-003

*Como Administrador, quiero **retirar a un estudiante de una sección antes del cierre**, para gestionar bajas o cambios de sección.*

Criterios de aceptación:

- El retiro solo es posible si el período no está CERRADO.
- La matrícula no se elimina, se marca con estado RETIRADA y fecha de retiro.
- Las notas y asistencias previas se preservan para auditoría pero no cuentan para el promedio final.
- La operación libera un cupo en la sección.

US-MT-004

*Como Estudiante, quiero **ver el listado de mis secciones matriculadas con horario**, para conocer mi carga académica del período.*

Criterios de aceptación:

- El listado muestra: curso, sección, docente, horario semanal, estado.
- Solo se muestran secciones del período EN_CURSO por defecto, con opción de ver históricos.
- Se puede exportar el horario a formato iCal (.ics).

US-MT-005

*Como Docente, quiero **ver la lista de estudiantes matriculados en cada una de mis secciones**, para identificar a mi clase.*

Criterios de aceptación:

- El listado muestra: nombre completo, email, foto si está cargada, estado de matrícula.
- Solo se muestran las secciones donde el docente está asignado.
- El listado es exportable a CSV y a PDF (lista de asistencia imprimible).

4.4 Módulo Calificaciones (CA)

Es el módulo donde ocurre la operación académica real durante el período. Captura asistencia y evaluaciones, calcula la nota final y formaliza el cierre. Es también el módulo más sensible a inmutabilidad: una vez cerradas, las notas son fuente oficial.

US-CA-001

*Como Docente, quiero **registrar asistencia diaria por sección con estados presente/ausente/justificado**, para llevar control formal de la asistencia.*

Criterios de aceptación:

- La interfaz muestra la lista de estudiantes de la sección con un selector por fila.
- Permite marcar fechas pasadas (no futuras) y editar dentro de una ventana configurable (default 7 días).
- Calcula y muestra automáticamente el % de asistencia acumulado de cada estudiante.

US-CA-002

*Como Docente, quiero **definir el esquema de evaluación de mi sección (componentes y pesos)**, para estructurar el cálculo de la nota final.*

Criterios de aceptación:

- El docente define una lista de componentes (ej. Parcial 1, Proyecto) con peso porcentual.
- La suma de pesos debe ser 100%; el sistema valida y muestra error si no.
- El esquema solo puede modificarse antes de ingresar la primera nota de la sección.
- Una vez ingresada la primera nota, los pesos quedan congelados para esa sección.

US-CA-003

*Como Docente, quiero **ingresar notas por componente de evaluación para cada estudiante**, para calificar el desempeño en cada evaluación.*

Criterios de aceptación:

- La interfaz muestra una grilla estudiante × componente, con celdas editables.
- La escala de notas por defecto es 0 a 20, configurable a nivel institucional.
- Se valida que la nota esté dentro del rango permitido.
- Cada cambio queda registrado en el log de auditoría con autor, fecha y valor anterior/nuevo.

US-CA-004

*Como Docente, quiero **ver el cálculo automático de la nota final por estudiante**, para validar el resultado antes del cierre.*

Criterios de aceptación:

- La nota final se calcula como suma ponderada de componentes según el esquema definido.
- Si un componente no tiene nota, la nota final se muestra como parcial con advertencia.
- El cálculo se actualiza en tiempo real al editar cualquier componente.

US-CA-005

*Como Docente, quiero **cerrar el período académico de mi sección**, para hacer inmutables las notas y publicar los resultados oficialmente.*

Criterios de aceptación:

- El cierre solo es posible si todos los estudiantes tienen todas las notas de componentes ingresadas.
- El cierre requiere confirmación explícita del docente.
- Tras el cierre, las notas no pueden modificarse sin un flujo de rectificación (fase 2).
- El cierre emite el evento SecciónCerrada que dispara la publicación a los estudiantes.

US-CA-006

Como Estudiante, quiero **consultar mis notas por componente y mi nota final por sección**, para conocer mi desempeño académico.

Criterios de aceptación:

- Solo se muestran notas de secciones cuyo cierre haya sido emitido.
- El detalle muestra: componente, peso, nota obtenida, contribución a la nota final.
- Se puede descargar un boletín en PDF con todas las notas del período.

US-CA-007

Como Estudiante, quiero **ver mi porcentaje de asistencia por sección**, para hacer seguimiento a mi cumplimiento.

Criterios de aceptación:

- Se muestra: total de sesiones registradas, presentes, ausentes, justificados, % acumulado.
- Se actualiza en tiempo real al registrar cada nueva asistencia.

US-CA-008

Como Administrador, quiero **ver un tablero con el estado de cierre de notas por sección del período activo**, para hacer seguimiento al avance del cierre.

Criterios de aceptación:

- El tablero lista todas las secciones del período EN_CURSO con su estado (PENDIENTE, EN_PROGRESO, CERRADA).
- Permite filtrar por docente, curso o estado.
- Permite enviar un recordatorio por email a docentes con cierre pendiente.

5. Requerimientos no funcionales

Esta sección define los atributos de calidad esperados del sistema. Los valores son objetivos para el MVP en producción con la carga indicada en la sección 2.2.

Categoría	Requerimiento	Métrica objetivo
Performance	Tiempo de respuesta de consultas frecuentes	P95 < 500 ms (consulta de notas, horario, lista de secciones)
Performance	Tiempo de respuesta de operaciones de escritura	P95 < 1 s (matrícula, ingreso de nota, registro de asistencia)
Performance	Carga masiva de matrículas	1000 registros procesados en menos de 30 s
Disponibilidad	Uptime durante horario académico	≥ 99.5% en horario lectivo (lun-sáb 07:00-22:00 hora local)
Escalabilidad	Capacidad de usuarios concurrentes	Soportar 200 usuarios concurrentes sin degradación notable
Seguridad	Almacenamiento de contraseñas	Hash con argon2id o bcrypt (cost ≥ 12); nunca en claro
Seguridad	Transporte	HTTPS obligatorio en producción; HSTS habilitado
Seguridad	Autenticación	Sesiones con expiración; logout invalida token; CSRF protegido
Seguridad	Autorización	Verificación de rol en cada endpoint protegido; principio de mínimo privilegio
Auditoría	Log de operaciones sensibles	Registrar autor, fecha, IP, acción y datos antes/después en: inicio de sesión, cambio de contraseña, modificación de datos
Auditoría	Retención de logs	Mínimo 5 años para logs académicos críticos
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas	Cobertura mínima de 70% en lógica de dominio; 100% en casos de borde
Mantenibilidad	Documentación de API	OpenAPI 3.0 publicado y actualizado automáticamente
Accesibilidad	Estándar web	Cumplir WCAG 2.1 nivel AA en pantallas de Estudiante y Docente
Internacionalización	Idioma	MVP en español; arquitectura preparada para i18n en fase 2
Backup	Respaldo de base de datos	Backup diario automático; retención mínima 30 días; restore probado
Privacidad	Datos personales	Cumplimiento de LOPDP (Ecuador) o regulación equivalente

6. Arquitectura técnica propuesta

6.1 Estilo arquitectónico

Se propone un **monolito modular** como punto de partida: una sola unidad de despliegue pero internamente organizada en módulos con fronteras claras (uno por bounded context). Esta decisión equilibra simplicidad operativa (menos infraestructura y observabilidad) con la posibilidad de extraer módulos a servicios independientes en fases posteriores sin rediseño profundo. Microservicios desde día 1 está explícitamente desaconsejado para el MVP.

6.2 Bounded contexts

Los cuatro módulos del MVP se modelan como bounded contexts con responsabilidades exclusivas sobre sus agregados. La comunicación entre contextos sucede por eventos de dominio (asíncrona) o por consultas a APIs públicas del contexto (síncrona, solo cuando el flujo lo requiere).

Bounded Context	Agregado raíz	Invariantes clave
Identidad	Usuario	Email único; roles válidos; estado consistente.
Académico	Sección (con Curso, Período como agregados)	Una sección pertenece a un curso y un período; capacidad > 0; horario
Matrícula	Matrícula	Un estudiante no se matricula dos veces en la misma sección; respeta
Calificaciones	RegistroAcadémico (por Matrícula)	Pesos de evaluación suman 100%; nota dentro de rango; inmutabilidad

6.3 Eventos de dominio

Los siguientes eventos cruzan fronteras de bounded contexts y deben implementarse con un bus de eventos interno (en MVP puede ser in-process; en fase 2 migrar a broker externo como Kafka o RabbitMQ si la carga lo justifica).

Evento	Emisor	Consumidores	Payload mínimo
UsuarioCreado	Identidad	Académico, Matrícula	user_id, email, rol(es), nombre
UsuarioDesactivado	Identidad	Matrícula, Calificaciones	user_id, motivo, fecha
SecciónAbierta	Académico	Matrícula	seccion_id, curso, periodo, capacidad, docente
DocenteAsignado	Académico	Identidad, Calificaciones	seccion_id, docente_id
EstudianteMatriculado	Matrícula	Calificaciones	matricula_id, estudiante_id, seccion_id
EstudianteRetirado	Matrícula	Calificaciones	matricula_id, fecha, motivo
NotaIngresada	Calificaciones	(interno)	matricula_id, componente_id, valor
SecciónCerrada	Calificaciones	Matrícula, (notificaciones)	seccion_id, fecha_cierre, cerrado_por
PeríodoCerrado	Académico	Todos los contextos	periodo_id, fecha_cierre

6.4 Stack tecnológico recomendado

El stack es una recomendación: el equipo puede ajustar según sus competencias, siempre respetando los principios de arquitectura definidos (monolito modular, eventos como frontera entre contextos, lectura/escritura separadas en consultas pesadas).

Capa	Tecnología recomendada	Alternativas válidas
Lenguaje backend	Node.js + TypeScript, Python o Go	Java, Kotlin, C#
Framework backend	NestJS (Node), FastAPI (Python), Gin/Fiber (Go)	Spring Boot, ASP.NET Core
Base de datos	PostgreSQL 15+	MySQL 8+
ORM / Acceso a datos	Prisma, SQLAlchemy, GORM	Hibernate, EF Core
Frontend	React + TypeScript + Vite	Vue 3, SvelteKit
Estado/UI frontend	TanStack Query + Zustand	Redux Toolkit, Pinia
Autenticación	IdP externo (Entra ID, Auth0, Keycloak)	JWT propio (no recomendado en MVP)
Bus de eventos	In-process (mediator pattern) en MVP	RabbitMQ, Kafka en fase 2
Despliegue	PaaS gestionado (Azure App Service, Render, Railway)	Contenedores en Kubernetes (fase 2+)
Observabilidad	OpenTelemetry + un backend SaaS (Grafana Stack, DataDog)	Grafana + Loki + Tempo
CI/CD	GitHub Actions o GitLab CI	Azure DevOps Pipelines

6.5 Patrones aplicables

- **Arquitectura hexagonal** dentro de cada bounded context: separar lógica de dominio de adaptadores (HTTP, BD, eventos).
- **CQRS ligero** para consultas del estudiante: vistas materializadas o read-models denormalizados que se actualizan al consumir eventos de dominio.
- **Repository pattern** para abstraer persistencia y permitir tests con doubles.
- **Outbox pattern** para garantizar publicación confiable de eventos: escribir el evento en una tabla outbox dentro de la misma transacción que la operación de dominio.
- **API REST con OpenAPI** como contrato entre frontend y backend; documentación generada automáticamente.

6.6 ADRs sugeridos (Architecture Decision Records)

Se recomienda iniciar el proyecto documentando explícitamente las siguientes decisiones con el formato ADR (Michael Nygard). Cada ADR debe registrarse en el repositorio bajo /docs/adr/ y versionarse junto al código.

- ADR-001: Monolito modular vs microservicios para MVP.
- ADR-002: PostgreSQL como base de datos primaria.
- ADR-003: Lenguaje y framework backend definitivo.
- ADR-004: Proveedor de identidad (Entra ID, Auth0, Keycloak).
- ADR-005: Estrategia de bus de eventos in-process para MVP.
- ADR-006: Convención de cálculo de notas y manejo de redondeo.

- ADR-007: Política de inmutabilidad post-cierre y workflow de rectificación.

7. Modelo de datos conceptual

Esta sección presenta el modelo de datos a nivel conceptual. No es un esquema físico: el equipo es libre de aplicar normalización, índices y tipos según el motor elegido. Lo importante es preservar las relaciones e invariantes descritos.

7.1 Entidades principales

Entidad	Atributos clave	Bounded Context
Usuario	id, email, hash_password, nombre, activo, fecha_creacion	Identidad
Rol	id, codigo (ADMIN/DOCENTE/ESTUDIANTE)	Identidad
UsuarioRol	usuario_id, rol_id, fecha_asignacion	Identidad
Período	id, codigo, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, estado	Académico
Curso	id, codigo, nombre, descripcion, creditos, activo	Académico
Sección	id, curso_id, periodo_id, codigo, capacidad, estado	Académico
DocenteSección	seccion_id, docente_id, rol (titular/auxiliar)	Académico
HorarioSesión	seccion_id, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, aula	Académico
Matrícula	id, estudiante_id, seccion_id, fecha, estado	Matrícula
EsquemaEvaluación	id, seccion_id, fecha_creacion	Calificaciones
ComponenteEvaluación	id, esquema_id, nombre, peso_porcentaje	Calificaciones
Nota	id, matricula_id, componente_id, valor, fecha_ingreso, ingreso_peso	Calificaciones
Asistencia	id, matricula_id, fecha, estado (P/A/J), registrado_por	Calificaciones
CierreSección	id, seccion_id, fecha, cerrado_por	Calificaciones
LogAuditoría	id, entidad, entidad_id, accion, autor, fecha, detalle_json	Transversal

7.2 Relaciones clave

- Un Usuario puede tener uno o varios Roles.
- Un Curso puede tener muchas Secciones a lo largo de muchos Períodos.
- Una Sección pertenece a exactamente un Curso y un Período.
- Una Sección tiene uno o varios Docentes asignados.
- Un Estudiante puede tener varias Matrículas (una por Sección).
- Una Matrícula tiene cero o más Notas (una por Componente) y cero o más Asistencias.
- Una Sección tiene un EsquemaEvaluación con uno o más Componentes; suma de pesos = 100%.
- Una Sección puede tener un CierreSección (cuando se cierra, las notas asociadas son inmutables).

7.3 Consideraciones de diseño físico

- Toda tabla con datos académicos debe tener columna periodo_id para particionado lógico y query optimization.
- Crear índices en (estudiante_id, periodo_id) y (seccion_id, estado) como mínimo.
- Usar soft delete (campo deleted_at) en lugar de eliminación física para preservar integridad referencial e historial.
- Considerar uso de tipos UUID v7 para IDs públicos (ordenables por tiempo).
- Para LogAuditoría, considerar particionamiento por mes o trimestre desde el inicio para evitar bloat futuro.

8. Matriz de permisos por rol

La siguiente matriz especifica qué acciones puede realizar cada rol. Es la fuente de verdad para implementar la lógica de autorización en cada endpoint.

Acción	Admin	Docente	Estudiante
Crear / editar / desactivar usuarios	✓		
Asignar roles	✓		
Crear / editar períodos académicos	✓		
Crear / editar cursos del catálogo	✓		
Crear / editar secciones	✓		
Asignar docente a sección	✓		
Matricular / retirar estudiantes	✓		
Importar matrículas masivas	✓		
Ver todas las secciones del período	✓		
Ver dashboard de cierres	✓		
Ver mis secciones asignadas		✓	
Ver lista de estudiantes de mis secciones		✓	
Tomar asistencia en mis secciones		✓	
Definir esquema de evaluación de mi sección		✓	
Ingresar notas en mis secciones		✓	
Cerrar período de mi sección		✓	
Ver mi horario			✓
Ver mis notas (post-cierre)			✓
Ver mi asistencia			✓
Descargar mi boletín			✓
Actualizar mi perfil (datos no académicos)	✓ (cualquiera)	✓ (propio)	✓ (propio)

Nota: donde un Docente puede operar sobre "mi sección", la lógica de autorización debe validar que el usuario autenticado esté asignado a la sección objeto de la acción. El Administrador tiene acceso total a fines de soporte, pero todas sus acciones quedan registradas en el log de auditoría.

9. APIs principales

Esta sección enumera los endpoints REST de alto nivel agrupados por módulo. El equipo de desarrollo debe producir la especificación OpenAPI 3.0 completa al inicio del proyecto y mantenerla sincronizada con el código (preferentemente vía generación automática). Todos los endpoints requieren autenticación salvo los marcados como públicos.

9.1 Identidad

Método	Endpoint	Descripción	Auth
POST	/auth/login	Autenticación con email y contraseña	Público
POST	/auth/logout	Cierra sesión actual	Sí
POST	/auth/password-reset/request	Solicita restablecimiento de contraseña	Público
POST	/auth/password-reset/confirm	Confirma nueva contraseña con token	Público
GET	/users	Lista usuarios (con filtros)	Admin
POST	/users	Crea un usuario	Admin
GET	/users/{id}	Detalle de un usuario	Admin / propio
PATCH	/users/{id}	Modifica datos de usuario	Admin / propio (parcial)
POST	/users/{id}/roles	Asigna o quita roles	Admin
POST	/users/{id}/deactivate	Desactiva un usuario	Admin

9.2 Académico

Método	Endpoint	Descripción	Auth
GET	/periodos	Lista períodos	Cualquier rol autenticado
POST	/periodos	Crea período	Admin
POST	/periodos/{id}/abrir	Cambia estado a ABIERTO	Admin
POST	/periodos/{id}/cerrar	Cierra el período	Admin
GET	/cursos	Lista cursos del catálogo	Cualquier rol autenticado
POST	/cursos	Crea curso	Admin
GET	/secciones	Lista secciones (filtros: periodo, curso, docente)	Cualquier rol autenticado
POST	/secciones	Crea sección	Admin
POST	/secciones/{id}/docentes	Asigna docente	Admin
POST	/periodos/{id}/clonar-a/{destino_id}	Clona estructura de un período a otro	Admin

9.3 Matrícula

Método	Endpoint	Descripción	Auth
GET	/matriculas	Lista matrículas (filtros)	Admin
POST	/matriculas	Matricula un estudiante en una sección	Admin
POST	/matriculas/import	Importa matrículas vía CSV	Admin
POST	/matriculas/{id}/retirar	Retira al estudiante	Admin
GET	/me/matriculas	Mis secciones matriculadas	Estudiante
GET	/me/horario	Mi horario semanal (formato JSON o iCal)	Estudiante
GET	/secciones/{id}/estudiantes	Lista de estudiantes de una sección	Docente asignado / Admin

9.4 Calificaciones

Método	Endpoint	Descripción	Auth
GET	/secciones/{id}/asistencia	Asistencia de una sección por rango de fechas	Docente / Admin
POST	/secciones/{id}/asistencia	Registra asistencia de una fecha	Docente
GET	/secciones/{id}/esquema-evaluacion	Esquema de evaluación	Docente / Admin
PUT	/secciones/{id}/esquema-evaluacion	Define o modifica el esquema	Docente
GET	/secciones/{id}/notas	Notas de la sección	Docente / Admin
POST	/secciones/{id}/notas	Registra o actualiza notas en bloque	Docente
POST	/secciones/{id}/cerrar	Cierra el período de la sección	Docente
GET	/me/calificaciones	Mis calificaciones (solo secciones cerradas)	Estudiante
GET	/me/asistencia	Mi % de asistencia por sección	Estudiante
GET	/me/boletin/{periodo_id}	Descarga boletín en PDF	Estudiante
GET	/admin/cierres/{periodo_id}	Dashboard de estado de cierres	Admin

10. Procesos end-to-end

Esta sección describe los flujos operativos completos que el sistema debe soportar. Cada proceso integra varios módulos y debe probarse de extremo a extremo en QA.

10.1 Configuración del período académico

Actor: Administrador

Precondición: Período anterior cerrado o no existe.

Pasos:

- Admin crea el nuevo período con código, fechas y estado BORRADOR.
- Admin crea los cursos del catálogo si no existen, o reutiliza los existentes.
- Admin crea las secciones del período (manualmente o clonando del período anterior).
- Admin asigna docentes a cada sección.
- Admin define horarios semanales y aulas para cada sección.
- Admin cambia el estado del período a ABIERTO (habilita matrícula).

Postcondición: El período está ABIERTO con secciones listas para matrícula.

10.2 Matrícula de estudiantes

Actor: Administrador

Precondición: Período en estado ABIERTO con secciones disponibles.

Pasos:

- Admin matricula individualmente o realiza carga masiva por CSV.
- Por cada matrícula, el sistema valida cupo, estado del estudiante y duplicados.
- Cada matrícula exitosa emite el evento EstudianteMatriculado.
- Calificaciones consume el evento y crea el RegistroAcadémico vacío para la matrícula.
- Una vez completadas las matrículas, Admin cambia el período a EN_CURSO.

Postcondición: Estudiantes ven sus secciones; docentes ven sus listas.

10.3 Operación del aula

Actor: Docente

Precondición: Período EN_CURSO; docente asignado a una o más secciones.

Pasos:

- Docente define el esquema de evaluación de la sección (componentes y pesos).
- Docente registra asistencia diaria o semanal por sección.
- Docente ingresa notas conforme se realizan las evaluaciones.
- El sistema calcula automáticamente la nota acumulada y final proyectada.
- Estudiantes consultan su asistencia en tiempo real (notas solo tras cierre).

Postcondición: Asistencias y notas registradas durante el período.

10.4 Cierre de período

Actores: Docente (cierre por sección), Administrador (supervisión)

Precondición: Todas las notas de componentes ingresadas para todos los estudiantes de la sección.

Pasos:

- Docente verifica la grilla de notas finales en la sección.
- Docente ejecuta el cierre con confirmación explícita.
- El sistema valida que no haya notas faltantes y emite SecciónCerrada.
- Las notas quedan inmutables; cualquier corrección requiere flujo de rectificación (fase 2).
- Admin monitorea el progreso de cierre por sección desde el dashboard.
- Cuando todas las secciones están cerradas, Admin cierra el período (emite PeríodoCerrado).

Postcondición: Notas oficiales publicadas; estudiantes pueden consultar resultados.

10.5 Consulta de resultados

Actor: Estudiante

Precondición: Al menos una sección del estudiante con cierre emitido.

Pasos:

- Estudiante se autentica y accede a la sección "Mis notas".
- Visualiza por sección: componentes, pesos, notas obtenidas y nota final.
- Puede descargar boletín en PDF del período.
- Puede consultar histórico de períodos anteriores.

Postcondición: Estudiante informado de su desempeño académico oficial.

11. Criterios de éxito del MVP

El MVP se considera exitoso si cumple los siguientes criterios después de operar al menos un período académico completo en producción:

Criterio	Métrica	Umbral mínimo
Operación end-to-end completada	Períodos cerrados sin intervención manual del equipo de cierre	El período cerrado limpiamente
Adopción de docentes	% de docentes activos usando el sistema para asistencia y notas	≥ 90%
Adopción de estudiantes	% de estudiantes que consultan sus notas en el sistema (no por otros medios)	≥ 80%
Calidad de datos	Discrepancias entre notas del sistema y registros oficiales	≤ 1% total
Performance	P95 de tiempo de respuesta en consultas de estudiantes el día de publicación	≤ 5s
Disponibilidad	Uptime efectivo durante el período	≥ 99.5%
Satisfacción de usuarios	NPS de docentes y administradores tras el primer período	≥ 40
Tiempo de cierre	Tiempo total desde fin de clases hasta publicación de resultados	≤ 5 días hábiles
Sin pérdida de datos	Incidentes con pérdida de notas o asistencias	0

12. Roadmap a fase 2 y posteriores

Una vez validado el MVP, las siguientes capacidades se priorizan en función de la demanda real observada y el feedback de usuarios. La secuencia propuesta agrupa capacidades por valor para el negocio y complejidad técnica.

Fase 2 (3-6 meses tras MVP)

- **Rectificación de notas:** workflow controlado para editar notas post-cierre con aprobación.
- **Rol Padre/Tutor:** acceso de solo lectura a información de estudiantes asociados.
- **Notificaciones avanzadas:** centro de notificaciones in-app, preferencias por canal.
- **Reportes básicos:** generación de reportes parametrizables más allá de exports CSV.
- **Mejoras de UX:** bulk operations, atajos de teclado, mejoras basadas en feedback de usuarios.

Fase 3 (6-12 meses tras MVP)

- **Módulo Admisiones completo:** portal de postulación, evaluación, comités y resolución.
- **Módulo Finanzas:** aranceles, becas, integración con pasarelas de pago.
- **BI y analítica:** tableros con indicadores académicos, deserción, rendimiento.
- **App móvil:** nativa o PWA para estudiantes y docentes.

Fase 4 (12+ meses)

- **Módulo Biblioteca:** catálogo y préstamos.
- **Integración con MinEduc** (Ecuador) u organismos regulatorios equivalentes.
- **Migración a microservicios** de los bounded contexts que justifiquen escalado independiente.
- **Capacidades de IA:** tutoría automatizada, alertas tempranas de riesgo académico.

Anexo A. Glosario académico

Término	Definición
Cohorte	Grupo de estudiantes que inicia un programa en el mismo período.
Componente de evaluación	Cada elemento ponderado dentro del esquema de notas de una sección.
Cupo	Capacidad máxima de estudiantes permitida en una sección.
Esquema de evaluación	Conjunto de componentes con sus pesos relativos que definen el cálculo de la nota final.
Justificada (asistencia)	Ausencia respaldada con documentación válida; no penaliza.
Matrícula activa	Aquella que no está retirada y pertenece a un período abierto o en curso.
Nota final	Suma ponderada de las notas por componente según el esquema de evaluación.
Sección	Instancia concreta de un curso para un período específico.
Sección cerrada	Sección cuyo cierre fue emitido; sus notas son inmutables.

Anexo B. Convenciones sugeridas

B.1 Convenciones de código

- **Nombres en inglés** para código fuente; **nombres en español** para el dominio (Matrícula, Sección, Período).
- Una clase por archivo; un agregado por carpeta dentro de su bounded context.
- Migraciones de BD versionadas en el repositorio (nunca cambios manuales en producción).
- Tests con nomenclatura describe / it en español del comportamiento esperado.
- Conventional Commits para mensajes de commit (feat:, fix:, refactor:).

B.2 Convenciones de API

- Rutas en minúsculas separadas por guiones; recursos en plural (/secciones, no /seccion).
- Verbos HTTP semánticos: GET (consultar), POST (crear / acción), PATCH (modificar parcial), DELETE (eliminar).
- Códigos HTTP: 200 (éxito), 201 (creado), 400 (input inválido), 401 (no autenticado), 403 (no autorizado), 404 (no encontrado), 409 (conflicto), 500 (error interno).
- Cuerpo JSON con keys en snake_case; fechas en ISO 8601 con zona horaria.
- Errores con estructura uniforme: { "codigo": "...", "mensaje": "...", "detalles": {...} }.

B.3 Definition of Done por historia de usuario

- Código revisado por al menos un compañero (PR aprobado).
- Tests unitarios y de integración pasando en CI.
- Cobertura de pruebas no disminuye respecto a la base.
- Documentación de API (OpenAPI) actualizada si el cambio afecta endpoints.
- Migración de BD versionada si el cambio afecta el esquema.

- Evento de dominio documentado en el catálogo de eventos si se agrega o modifica.
- Validado en ambiente de staging por QA o PO antes de merge a main.